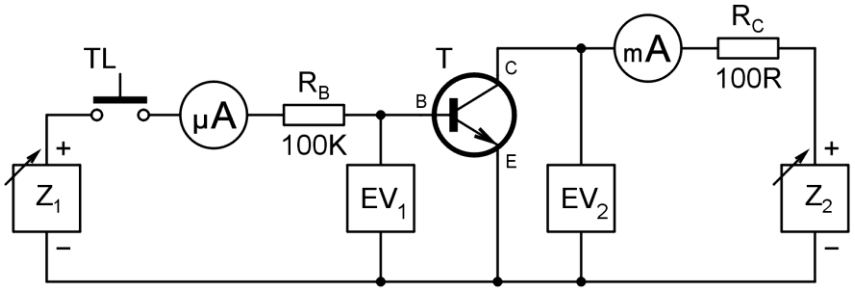
ZADÁNÍ

1) Změřte soustavu *statických hybridních* „*h*“ *charakteristik* univerzálního nf bipolárního tranzistoru v zapojení SE:
   a) *vstupní charakteristiky*: $U_{BE} = f(I_B, U_{CE})$;
   b) *výstupní charakteristiky*: $I_C = f(U_{CE}, I_B)$;
   c) *převodní charakteristiky*: $I_C = f(I_B, U_{CE})$;
   d) *zpětně převodní charakteristiky*: $U_{BE} = f(U_{CE}, I_B)$.
   Soustavu zpracujte graficky.
2) V získané soustavě charakteristik zvolte *pracovní bod* „P“ uprostřed lineární pracovní oblasti tranzistoru. V tomto pracovním bodě určete sadu *diferenciálních h–parametrů* a zjištěné parametry porovnejte s katalogovými údaji.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

1. Před připojením měřicího obvodu na zdroj a před měřením je nutné nastavit proudové omezení zdroje Z_2 na hodnotu dovoleného kolektorového proudu měřeného tranzistoru $I_{C\,dov}$. Hodnotu uvedeného proudu zjistěte v katalogu součástek. Jde o ochranné opatření zamezující zničení tranzistoru překročením jeho kolektorového proudu. Při měření je nutné respektovat i všechny ostatní maximální hodnoty ($U_{CE\,max}$, $I_{B\,max}$, $P_{tot\,max}$).

   Při stisknutém tlačítku TL se nastaví pomocí ovladače zdroje Z_1 proud báze I_B na požadovanou konstantní hodnotu. Pomocí zdroje Z_2 se postupně nastavují požadované hodnoty kolektorového napětí U_{CE}. Po stisknutí tlačítka se odečtou hodnoty I_C a U_{BE} (z příslušných měřicích přístrojů). Tlačítko je nutné mít stisknuté pouze na nezbytně krátkou dobu odečítání údajů z měřicích přístrojů. Tím se omezí nadbytečné zahřívání tranzistoru v průběhu měření, které by vedlo ke zkresleným výsledkům. Celý postup se opakuje pro všechny požadované hodnoty bázových proudů I_B. Při nastavování hodnot U_{CE} je nutné respektovat přechod mezi odporovou a lineární částí měřené charakteristiky a napětí nastavovat s menšími přírůstky.

   Z naměřených dat je možné sestrojit kompletní soustavu charakteristik. Je vhodné si uvědomit, že data tvoří vždy čtveřice veličin a každá taková čtveřice určuje v soustavě charakteristik jediný bod. Každá čtveřice představuje dvě charakteristické rovnice (tedy dvě závisle proměnné) s jedním parametrem (nastavovaným) a jednou nezávislou veličinou (nastavovanou).

2. V pracovním bodě P (vhodně zvoleném dle požadavků zadání) vypočítáme sadu „h“ parametrů. Jednotlivé parametry představují směrnice tečen ke křivkám charakteristik v tomto pracovním bodě. Zmíněné tečny je možné sestrojit buď graficky nebo „z dat“ pomocí přírůstků („delt“) příslušných veličin.

ROZBOR ÚLOHY

Tato úloha se zaměřuje na měření a analýzu statických hybridních charakteristik univerzálního NPN bipolárního tranzistoru v zapojení SE z hlediska vstupních, výstupních, převodních a zpětně převodních charakteristik.

V prvním kroku je nutné změřit a graficky zpracovat vstupní charakteristiky, kde se sleduje vztah mezi vstupním napětím UBE, bázovým proudem IB a kolektorovým napětím UCE. Stejně tak je potřeba změřit výstupní charakteristiky, převodní charakteristiky a zpětně převodní charakteristiky, sledující vztah mezi kolektorovým proudem IC, bázovým proudem IB a kolektorovým napětím UCE.

V druhém kroku je třeba vybrat pracovní bod P, který leží v prostoru lineární pracovní oblasti tranzistoru. V tomto bodě je provedeno určení diferenciálních h-parametrů. Tyto parametry, které vyjadřují změny kolektorového proudu, napětí a vstupního proudu vzhledem ke změně bázového napětí a proudu, jsou následně porovnány s katalogovými údaji.

Při měření je důležité respektovat všechny maximální hodnoty a při nastavování hodnot UCE dbát na přechod mezi odporovou a lineární částí charakteristiky. Celý postup se opakuje pro různé hodnoty bázových proudů IB.

Měření je prováděno tak, aby bylo zajištěno minimální zahřívání tranzistoru, což zabraňuje zkreslení výsledků. Z naměřených dat lze poté sestrojit kompletní soustavu charakteristik, která poskytne informace o chování tranzistoru v různých pracovních bodech.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření probíhalo zcela bez problémů. Nejprve jsme zapojili úlohu podle zadaného schéma. Na první pohled se zdálo schéma zapojení poměrně pracné, ale nebylo tomu tak. Úkolem bylo změřit VA charakteristiky NPN bipolárního tranzistoru pro různé proudy bází. Nejprve se měření ujal kolega Matyáš Capek, který naměřil hodnoty I_{C1} a U_{BE} pro proud bází 10 µA. Poté jsem měřil já pro proud bází 20 µA, kolega Vojtěch Dušánek pro proud bází 30 µA, kolega Jiří Frišman pro proud bází 40µA, a nakonec znovu Matyáš Capek pro proud bází 50 µA.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

U_{CE} [V]		0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	10
I_{B1} [µA]	I_{C1} [mA]	0,81	2,25	2,35	2,35	2,36	2,37	2,39	2,42	2,44	2,48
10	U_{BE} [V]	0,635	0,662	0,663	0,663	0,663	0,662	0,662	0,66	0,66	0,658
I_{B2} [µA]	I_{C2} [mA]	1,58	4,4	4,77	4,79	4,82	4,87	4,9	4,99	5,05	5,14
20	U_{BE} [V]	0,654	0,682	0,683	0,683	0,683	0,682	0,681	0,678	0,677	0,674
I_{B3} [µA]	I_{C3} [mA]	2,32	6,26	6,9	7,06	7,11	7,19	7,26	7,37	7,5	7,7
30	U_{BE} [V]	0,664	0,693	0,694	0,694	0,694	0,692	0,691	0,688	0,685	0,68
I_{B4} [µA]	I_{C4} [mA]	2,93	7,72	8,72	9,18	9,26	9,38	9,46	9,66	9,87	10,2
40	UBE [V]	0,673	0,7	0,702	0,702	0,702	0,7	0,698	0,695	0,69	0,684
I_{B5} [µA]	I_{C5} [mA]	3,51	9,33	10,52	11,38	11,56	11,74	11,87	12,16	12,45	12,9
50	UBE [V]	0,678	0,707	0,709	0,709	0,708	0,706	0,704	0,7	0,696	0,686

$\Delta U_{CE} = U_{CE2} - U_{CE1} = 7–3 = 4$ V

ΔU_{BE} (U_{CE} = konst.) = $U_{BE2} - U_{BE1} = 0{,}688 - 0{,}66 = 0{,}028$ mV

ΔU_{BE} (I_B = konst.) = $U_{BE2} - U_{BE1} = 0{,}681 - 0{,}677 = 0{,}004$ mV

ΔI_C (U_{CE} = konst.) = $I_{C2} - I_{C1} = 7{,}37 - 2{,}42 = 4{,}95$ mA

ΔI_C (I_B = konst.) = $I_{C2} - I_{C1} = 5{,}05 - 4{,}9 = 0{,}15$ mA

$\Delta I_B = I_{B2} - I_{B1} = 30 - 10 = 20$ µA

$h_{11} = \Delta U_{BE}$ (U_{CE} = konst.) / $\Delta I_B = 0{,}028 / 20*10^{-6} = 1400\ \Omega$

$h_{12} = \Delta U_{BE}$ (I_B= konst.) / $\Delta U_{CE} = 0{,}004 / 4 = 0{,}001$

$h_{21} = \Delta I_C / \Delta I_B = 4{,}95*10^{-3} / 20*10^{-6} = 247{,}5$

$h_{22} = \Delta I_C / \Delta U_{CE} = 0{,}15*10^{-3} / 4 = 37{,}5$ µS

ZÁVĚR

Diferenční parametry bipolárního tranzistoru BC546B se poměrně liší od hodnot z datasheetu. Vstupní odpor tranzistoru nakrátko, což je parametr h_{11}, má hodnotu 1,4 kΩ. V datasheetu se tento parametr pohybuje v rozmezí 3.2 ...8.5 kΩ. Zpětný napěťový zesilovací činitel naprázdno, což je parametr h_{12}, má hodnotu 0,001. V datasheetu má tento parametr hodnotu $2*10^{-4}$. Proudový zesilovací činitel nakrátko, což je parametr $h_{21,}$ má hodnotu 247,5. Katalogová hodnota tohoto parametru je 330. Výstupní vodivost tranzistoru, což je parametr h_{22}, má hodnotu 37,5 μS. Katalogová hodnota tohoto parametru je 30 <60 μS. Poměrně dlouho jsem se snažil vytvořit graf který by obsahoval všechny čtyři kvadranty, avšak neúspěšně. Charakteristiky mají očekávaný průběh. Myslím si, že jsme tuto úlohu proměřili naprosto dostatečně, tudíž charakteristiky vychází velmi pěkně.

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

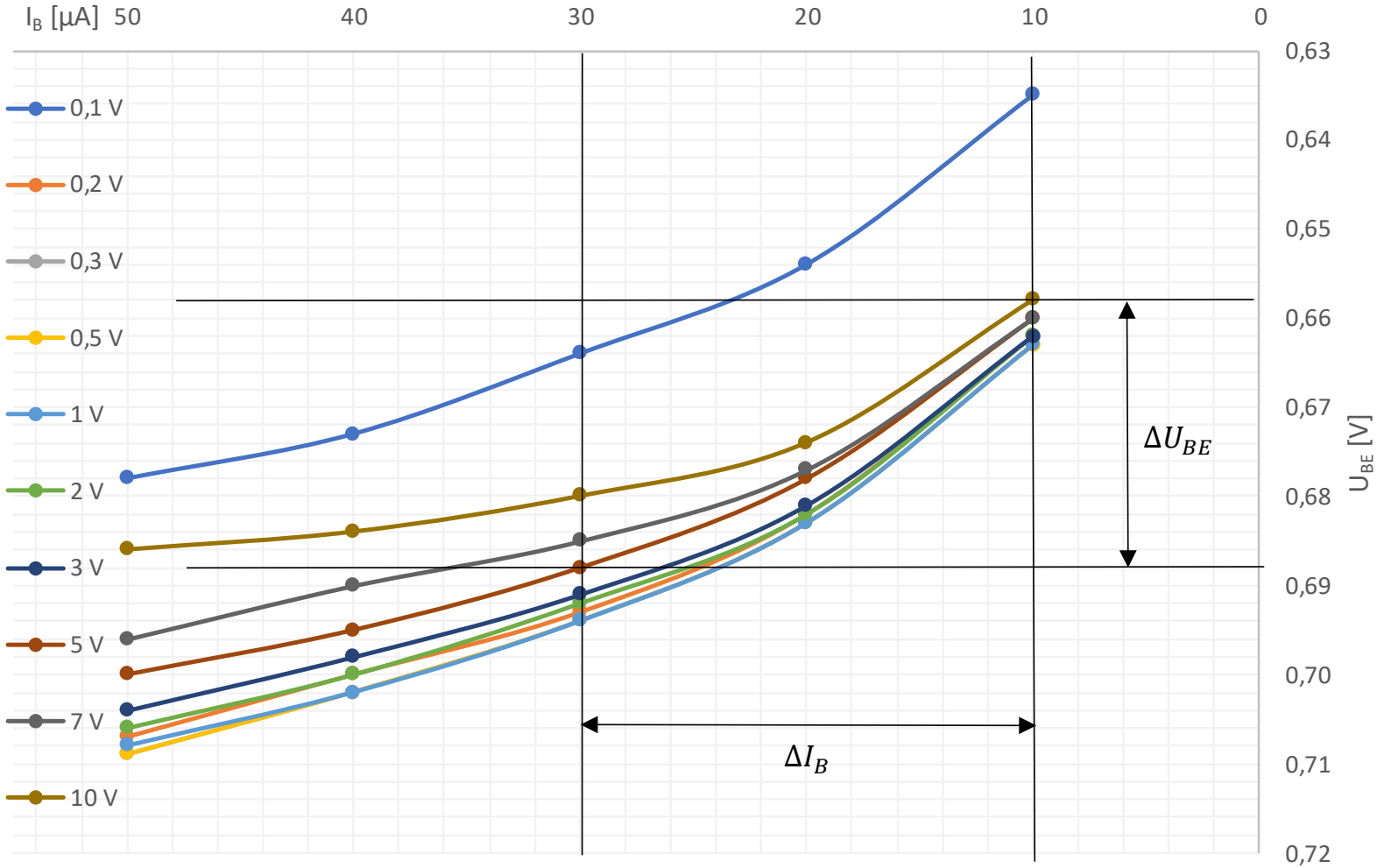
9	Charakteristiky Bipolárního Tranzistoru	24-15-1	BALÁŠ Josef	3. B / 1	2023/24	STD	15.1.2024
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

	U_{CE} [V]	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	10		
I_{B1} [µA]	I_{C1} [mA]	0,81	2,25	2,35	2,35	2,36	2,37	2,39	2,42	2,44	2,48		
10	U_{BE} [V]	0,635	0,662	0,663	0,663	0,663	0,662	0,662	0,660	0,660	0,658		
I_{B2} [µA]	I_{C2} [mA]	1,58	4,40	4,77	4,79	4,82	4,87	6,9	4,99	5,05	5,16		
20	U_{BE} [V]	0,656	0,681	0,683	0,683	0,683	0,682	0,681	0,678	0,677	0,674		
I_{B3} [µA]	I_{C3} [mA]	1,32	6,86	6,9	7,06	7,11	7,19	7,16	7,37	7,5	7,71		
30	U_{BE} [V]	0,664	0,693	0,694	0,694	0,694	0,692	0,691	0,688	0,685	0,680		
I_{B4} [µA]	I_{C4} [mA]	2,95	7,72	8,72	9,18	9,26	9,38	9,46	9,66	9,87	10,2		
40	U_{BE} [V]	0,673	0,7	0,702	0,702	0,702	0,7	0,698	0,695	0,69	0,684		
I_{B5} [µA]	I_{C5} [mA]	3,51	9,33	10,52	11,38	11,56	11,74	11,87	12,16	12,45	12,9		
50	U_{BE} [V]	0,678	0,707	0,709	0,709	0,708	0,706	0,704	0,7	0,696	0,686		

$h_{11} = \Delta U_{BE}/\Delta I_B$	*diferenciální vstupní impedance*	při U_{CE} = konst.	($\Delta U_{CE} = 0$)
$h_{12} = \Delta U_{BE}/\Delta U_{CE}$	*diferenciální činitel zpětného přenosu*	při I_B = konst.	($\Delta I_B = 0$)
$h_{21} = \Delta I_C/\Delta I_B$	*diferenciální proudový zesilovací činitel*	při U_{CE} = konst.	($\Delta U_{CE} = 0$)
$h_{22} = \Delta I_C/\Delta U_{CE}$	*diferenciální výstupní admitance*	při I_B = konst.	($\Delta I_B = 0$)

VSTUPNÍ CHARAKTERISTIKA

Tranzistor BC546B SPŠE Pardubice

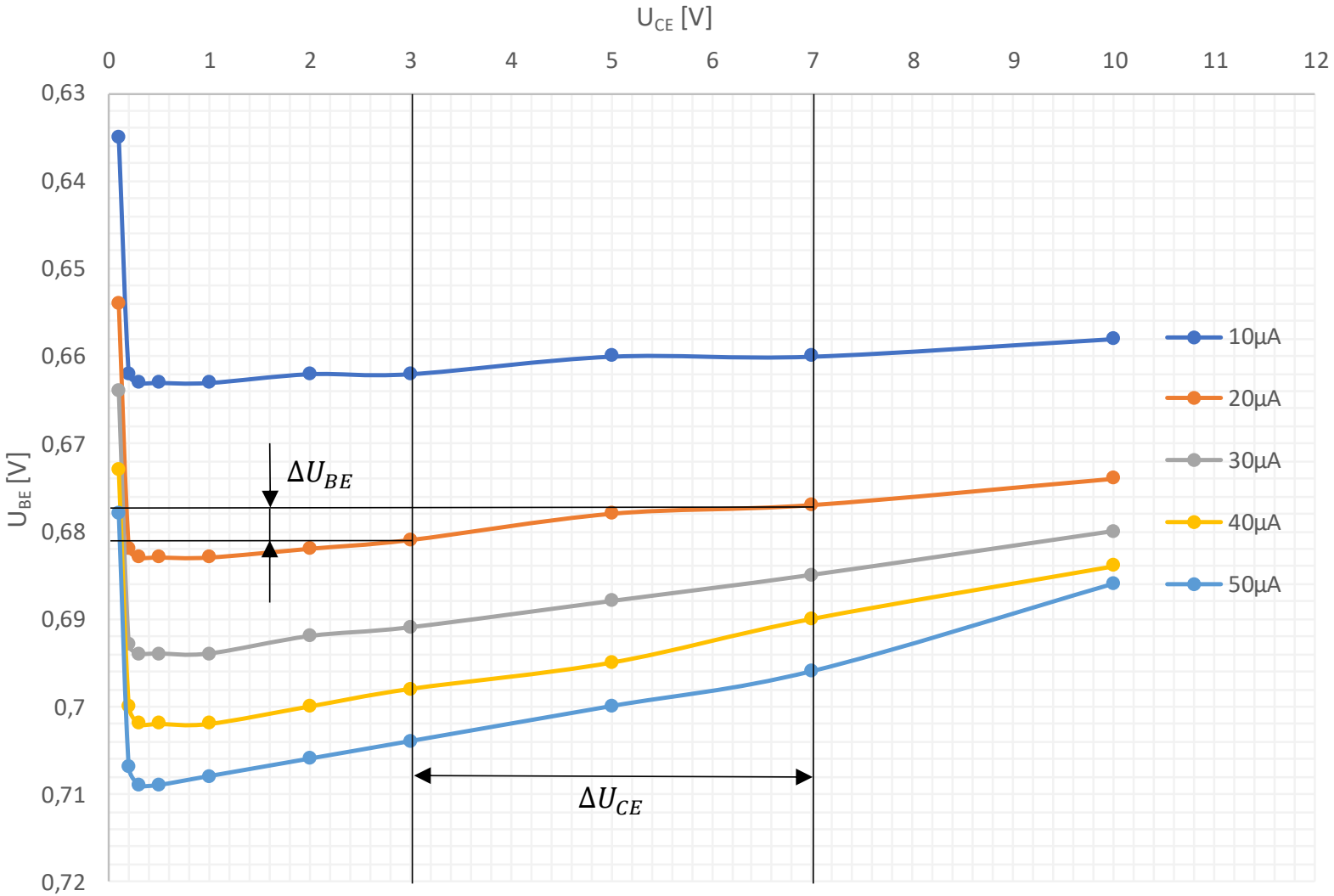


15.01.2024

Josef BALÁŠ, 3.B/1

ZPĚTNĚ PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA

Tranzistor BC546B SPŠE Pardubice

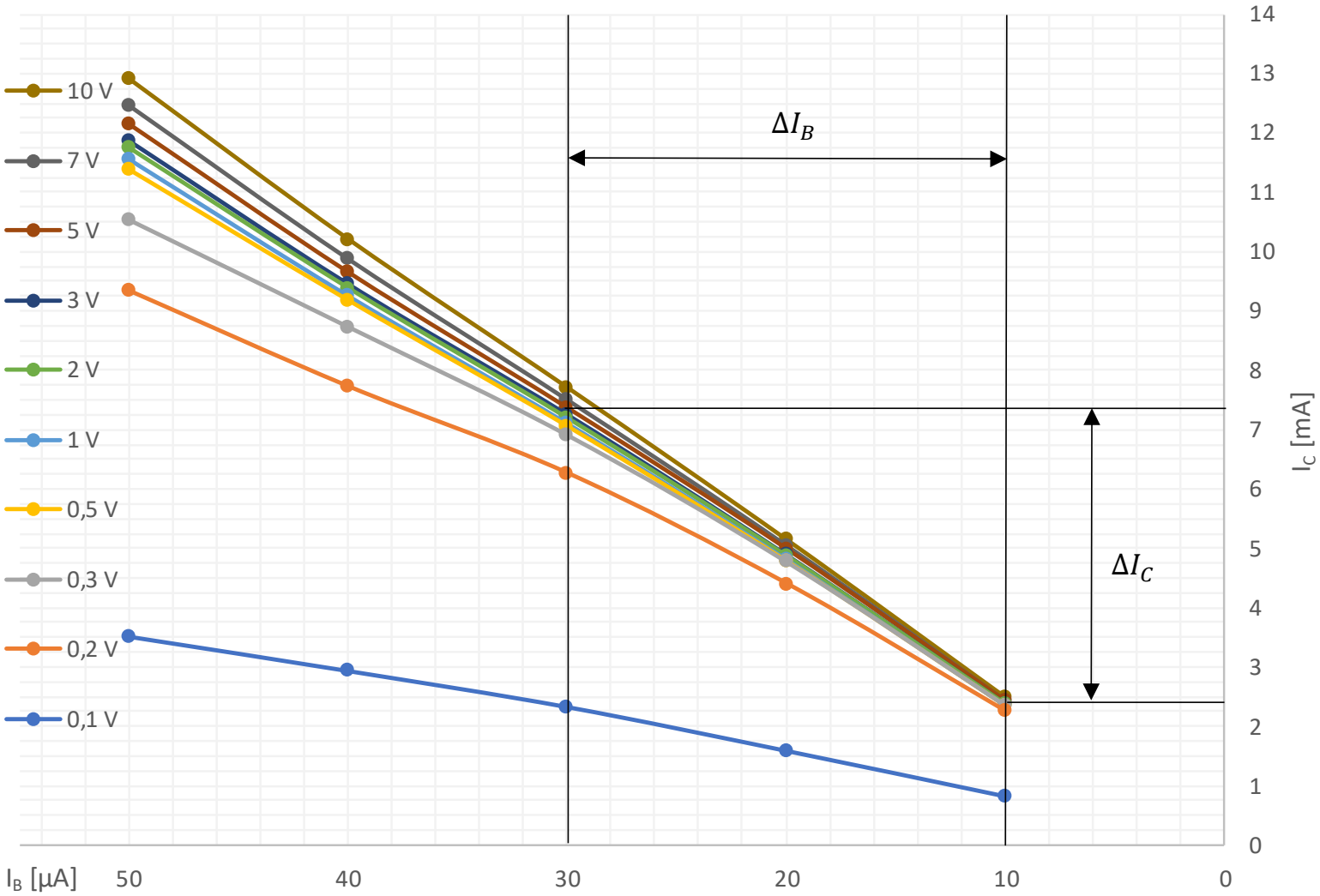


15.01.2024

Josef BALÁŠ, 3.B/1

PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA

Tranzistor BC546B SPŠE Pardubice

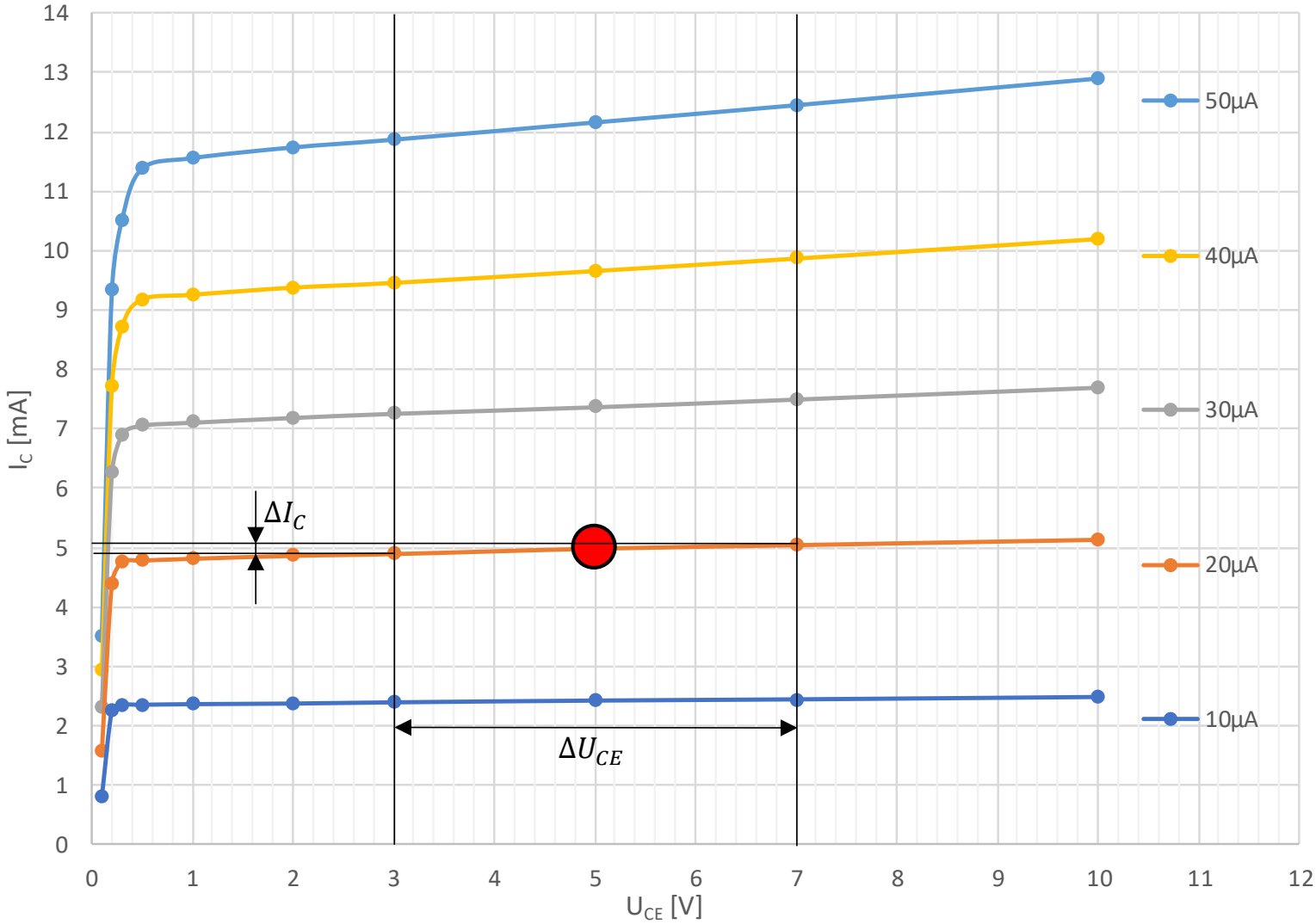


15.01.2024

Josef BALÁŠ, 3.B/1

VÝSTUPNÍ CHARAKTERISTIKA

Tranzistor BC546B SPŠE Pardubice



15.01.2024

Josef BALÁŠ, 3.B/1

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z_1/Z_2	Zdroj	Zlatník Ostrava	Stabilizovaný stejnosměrný	c-cs-186	0-30 V
TL	Tlačítko	SPŠE – Pardubice	Kontaktový	B-A-X-127	0-6 A
µA	Mikro ampérmetr	Metra Blansko	Magnetoelektrický	C-CS-233	0-50 µA
R_B	Odporová Dekáda	Metra Blansko	Drátový	B-A-MR-386	100k Ω
EV_1	Voltmetr	Metex	Digitální	B-MR-1027	Automatický
T	Tranzistor	SPŠE – Pardubice BC546B	Bipolární NPN		U_{CE} 0-65 V I_C 100 mA U_{CB} 0-80 V
EV_2	Voltmetr	Metex	Digitální	C-CS-207	Automatický
mA	Miliampérmetr	Metrix	Digitální	C-CS-178	0-50 mA
R_C	Rezistor	Metra Blansko	Drátový	A-MŘ-521/4	100 Ω